

引用格式:郑旭芸,贺梅英. 来源地多元化对中国大豆进口价格的影响[J]. 资源科学, 2024, 46(7): 1358-1369. [Zheng X Y, He M Y. The impact of source diversification on soybean's import prices of China[J]. Resources Science, 2024, 46(7): 1358-1369.] DOI: 10.18402/resci.2024.07.09

来源地多元化对中国大豆进口价格的影响

郑旭芸¹, 贺梅英²

(1. 广东技术师范大学财经学院, 广州 510665; 2. 华南农业大学经济管理学院, 广州 510642)

摘要:【目的】探究进口来源地多元化与中国大豆进口价格的逻辑关系,对于科学实施大豆进口多元化战略、保障国内大豆稳定供给具有重要意义。【方法】本文基于2007—2021年中国大豆月度进口数据,利用个体时点双固定效应模型,考察进口来源地多元化对中国大豆进口价格的影响及其差异。【结果】①进口来源地多元化有助于降低大豆进口价格,内生性和稳健性检验也证实了研究结果的可靠性。②进口来源地多元化对不同进口比重国家的大豆进口价格影响具有明显的差异,进口来源地多元化能够显著降低从进口占比高的国家进口大豆的价格,而对来自进口占比低的国家的大豆进口价格没有显著的影响。③不同的粮食价格波动时期进口来源地多元化对中国大豆进口价格的影响具有差异,在2007—2013年世界粮食价格波动剧烈时期,进口来源地多元化对中国大豆进口价格的影响较小,而在2014—2021年世界粮食价格波动平缓时期,进口来源地多元化能够显著降低中国大豆进口价格。【结论】要继续完善进口多元化战略以确保中国粮食安全,同时应关注进口多元化战略在不同国别和时期中的差异化效应。

关键词:进口来源地多元化;进口价格;大豆市场;个体时点双固定效应模型;中国

DOI: 10.18402/resci.2024.07.09

1 引言

保障粮食等重要农产品供给安全,对于稳定民生国运具有全局性的重大战略意义。当前中国农业资源禀赋结构和技术水平制约着粮食有效供给增加^[1],而居民收入水平提高推动粮食消费需求刚性增长^[2],因此扩大对外开放、科学利用国际市场是保障中国粮食安全的必然选择^[3]。2010年以来,中国主要粮食作物一直处于净进口态势,并且进口增速远高于出口。在粮食进口贸易依存度不断攀升的同时,中国粮食进口结构呈现来源和品种高度集中的特征,单一的进口结构会降低粮食供应链的安全性和稳定性,给中国粮食生产和产业发展带来严峻挑战。因此科学实施粮食进口多元化战略,构建安全可控、持续稳定的国际粮食供应链,成为当前中国粮食安全研究关注的重点。

大豆是中国开放时间最早、开放程度最深的粮食产品,2007年至今中国大豆年均进口依存度一直高于70%。2013年之前,中国大豆进口来源地数量较少,随着“一带一路”倡议推进,中国粮食进口来源地逐步转向“一带一路”沿线区域,显现出多元化趋势^[4]。根据海关数据统计,2007—2022年,中国大豆进口来源地数量从9个增长到了17个。进口来源地多元化意味着进口供应多元化,会改变进口市场竞争结构以及供需双方的相对市场势力,而这些势必会对进口价格产生影响。基于此,厘清进口来源地多元化对中国大豆进口价格的作用机理,对于中国科学制定粮食进口多元化战略以完善粮食供给保障体系具有十分重要的意义。

与本文相关的文献主要包括两个层面:一是进口多元化相关研究;二是进口价格相关研究。梳理

收稿日期:2023-08-16;修订日期:2023-11-07

基金项目:国家自然科学基金项目(72303042);广东省哲学社会科学基金项目(GD22CYJ18;GD23YYJ05)。

作者简介:郑旭芸,女,广东汕头人,博士,副教授,硕导,从事农产品国际贸易、农业经济研究。E-mail: xuyun_zheng@gpnu.edu.cn

通讯作者:贺梅英,女,河南郑州人,博士,副教授,硕导,从事农业技术经济、农产品国际贸易研究。E-mail: hmy_gd@163.com

2024年7月

现有关于进口多元化的文献发现,部分研究侧重强调相同进口来源地的产品多元化^[5],部分研究则关注不同进口来源地的产品多元化^[6]。大多数文献主要分析进口产品多元化的影响^[7,8],或者直接用进口产品多元化代表进口多元化^[9],进口来源地多元化的研究相对较少。早期文献主要考察进口多元化的福利效应,表明进口多元化能够提高进口国(地区)的福利水平^[10],近年来学者们开始探讨进口多元化的经济增长效应,主要体现为提高生产率^[11]和增强企业创新能力^[12,13]。进口价格研究方面,大量学者从理论和经验层面,证明汇率变动会显著影响进口价格^[14-16],在不同时期和不同行业表现出显著的非对称性^[17]。受全球市场结构变化^[18]等因素的影响,汇率对进口价格的传导效应存在不完全性。除了汇率因素外,进口关税^[19]、自由贸易协定^[20]、原材料价格^[21]等因素也会影响进口价格。

综合已有文献来看,随着新贸易理论和内生增长理论的发展,进口多元化已经成为学术研究的热点,但目前进口多元化的衡量标准不统一,且研究对象基本聚焦在制成品,农产品关注相对较少。进口多元化对进口价格影响的研究相对滞后,大部分文献从进口多元化有利于分散进口价格风险的角度进行定性探讨^[22,23],定量分析较少。少数文献检验了进口结构变化对进口价格波动的影响^[24,25],但进口多元化对进口价格水平的影响研究比较鲜见。

本文试图在已有研究的基础上,探究进口来源地多元化对中国大豆进口价格的影响,主要边际贡献包括:①研究进口来源地多元化对进口价格的影响及内在逻辑,拓展了进口多元化的研究视角。②以大豆为例,从进口来源地多元化视角进行实证分析,丰富进口多元化的经验研究。③剖析进口来源地多元化对进口价格影响的国别和时期差异,深化对进口来源地多元化与进口价格内在关系的理解。

2 理论分析

进口来源地多元化是衡量一个国家(地区)从多个国家(地区)进口商品或服务的程度,进口来源地数量越多,说明进口来源地多元化程度越高。进口来源地多元化可以通过3个方面影响进口价格:

(1)通过提高和稳定粮食进口供给数量进而降低进口价格。根据供求理论,粮食进口价格受粮食进口供给和需求的影响,短期内粮食进口需求变动

较小,因此粮食进口价格主要取决于进口供给水平。进口来源地的多元化意味着有更多的国家(地区)参与进口供应,能够增强进口粮食的供应韧性^[26]。当一个国家(地区)从多个国家(地区)进口粮食时,其能够获得来自不同地理区域、气候条件和生产季节的产品^[27],即使某个来源地的粮食供应受到不利因素(如天气灾害、疾病爆发等)的影响,其他来源地仍能够稳定供应,因此进口来源地多元化有利于分散进口风险^[28]。此外,多元化的进口来源地可以建立更多供应链通道和合作伙伴关系,能够更好地管理供应链风险^[29],这种供应链多样性和可靠性有助于增强进口数量的稳定性^[30]。因此进口来源地多元化能够提高和稳定粮食进口供给,从而有利于降低粮食进口价格。

(2)增加进口市场竞争程度进而降低进口价格。根据垄断竞争理论,供应商的增加会削弱进口来源地的市场势力^[19],进而对粮食进口价格产生影响。多元化的进口来源地为进口国(地区)提供了更多的供应选择,供应商为了维持原有的市场份额,通常会选择降低其出口价格,这使得进口国(地区)能够获得更低的进口价格^[31]。此外不同国家(地区)在农业领域可能具有不同的技术、研发能力和创新意识,当进口来源地多元化程度提高时,供应商之间的技术竞争会加剧,他们会不断引入新的技术来改进生产效率和产品质量^[32],这种技术竞争可能降低生产成本,进而影响粮食的进口价格。此外,当进口来源地增加时,进口国(地区)可能倾向于减少进口贸易壁垒,扩大对外开放水平,以吸引更多的进口供应商参与进口市场竞争。贸易壁垒减少有助于降低进口成本^[33],进一步推动价格竞争,最终有利于降低粮食进口价格。

(3)能够提高进口国(地区)议价能力进而降低进口价格。微观经济学的市场结构理论认为,在最富有效率的市场中,卖方具有充分的竞争性,买方则具有充分的自由选择权。然而进口来源若集中在少数国家(地区),卖方易形成行业联盟,进而将价格整体抬高。由于市场被卖方把控,买方只能被动接受既定的进口价格,没有定价话语权。进口来源地增加时,进口国(地区)可以根据自身需求和条件选择最有利的供应商。这种多样化的供应选择为进口国(地区)提供了更强的议价能力,使其能够

与不同供应商进行谈判,并选择最具竞争力的价格和贸易条件^[34]。因此进口来源地多元化能够改变市场结构,增强粮食进口国(地区)的定价话语权,最终有利于降低粮食进口价格。

进口来源地多元化也可能提高粮食进口价格,首先粮食进口来源地的多元化通常涉及多个国家(地区),不同来源地之间的地理距离对运输成本产生直接影响,较远的距离通常意味着更高的运输成本,包括燃料成本和物流管理成本等。当粮食的进口来源地多元化时,由于供应商之间地理距离的差异,不同的运输成本将对进口价格产生显著影响,较远的来源地可能需要支付更高的运输成本^[35],这可能导致进口价格上升。此外多元化的进口来源地将涉及更多的中间商或代理商,他们可能会层层加价以获取利润^[36],这些额外的中间利润会导致粮食进口价格上升。粮食进口来源地多元化对粮食进口价格的影响机理如图1所示。

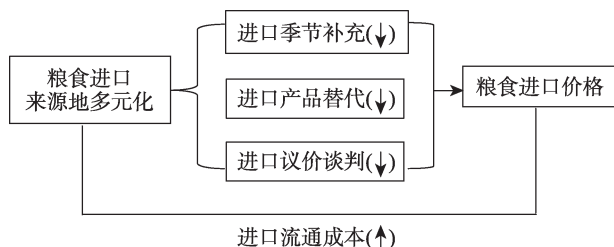


图1 进口来源地多元化对粮食进口价格影响的理论逻辑

Figure 1 Theoretical analysis of the impact of import source diversification on grain import prices

3 研究方法 with 数据说明

3.1 研究方法

3.1.1 进口来源地多元化测度方法

本文利用进口分散度指数、进口最大化指数和进口全局总熵指数衡量中国大豆进口来源地多元化程度。大豆进口来源地分散度指数的公式为:

$$EN_t = \frac{1}{\sum_{j=1}^n \left(\frac{x_{jt}}{X_t} \right)^2} \quad (1)$$

式中: j 表示大豆进口来源地; t 表示时期; n 表示大豆进口来源地的个数; EN_t 表示 t 时期的大豆进口来源地分散度指数; x_{jt} 表示中国在 t 时期从 j 国(地区)进口大豆的数量; X_t 表示中国在 t 时期进口大豆的总量。进口分散度指数的取值范围为 $(1 \sim +\infty)$,指数等于1说明只从一个国家(地区)进口大豆,进口来源

最集中,指数越大说明进口来源地越分散。

大豆进口来源地最大化指数表示从最大的进口来源地进口大豆的数量占大豆总进口量的比重,其表达式为:

$$MI_t = \max \left\{ \frac{x_{t1}}{X_t}, \frac{x_{t2}}{X_t}, \dots, \frac{x_{tn}}{X_t} \right\} \quad (2)$$

式中: MI_t 表示 t 时期的大豆进口来源地最大化指数,其取值范围为 $(0 \sim 1)$,指数值越大代表大豆进口来源地越集中,反之则代表大豆进口来源地越分散。本文以最大化指数的倒数衡量进口来源地多元化程度,最大化指数的倒数越大,说明大豆进口来源地越分散。为了方便表述,最大化指数的倒数还是统一称为最大化指数。

大豆进口来源地全局总熵指数的公式为:

$$TE_t = \sum_{j=1}^n \left\{ S_{jt} \times \frac{\ln(1/S_{jt})}{\ln n} \times 100 \right\} \quad (3)$$

式中: TE_t 为 t 时期的大豆进口来源地全局总熵指数,指数值越大,说明进口来源地多元化程度越高; S_{jt} 表示中国在 t 时期自 j 国(地区)进口大豆的数量占中国大豆进口总量的比例。

3.1.2 基准回归模型

借鉴已有研究^[37],本文通过拓展依市定价(PTM)模型研究进口来源地多元化对中国大豆进口价格的影响。PTM模型最早由Krugman^[38]提出,主要用于研究汇率与出口价格的关系,Rakotoarisoa等^[39]在出口PTM模型的基础上,推导出进口PTM模型,探讨汇率对进口价格的影响。基于传统的进口PTM模型,中国大豆进口价格与汇率的函数关系式如下:

$$IP_{jt} = F(DP_t, E_{jt}) \quad (4)$$

式中: IP_{jt} 表示以人民币计价的 j 国(地区)进口大豆的价格; DP_t 表示大豆制成品豆油的国内价格; E_{jt} 表示以人民币计价的各国汇率。传统的PTM模型重点关注汇率对进口价格的影响,因此模型(4)中仅包含了汇率及中国的国内豆油价格两个变量。实际上运输成本也是影响中国大豆进口价格的重要因素,进口来源地的大豆生产成本也会影响中国大豆进口价格。此外出口商在进行成本加成法定价时,亦受大豆进口需求弹性影响,体现为需求弹性越高,其最优成本加成率越小^[40]。而进口市场结构是影响大豆进口需求弹性的重要因素^[24],进口市场

2024年7月

结构越多元化,A出口商的大豆被B出口商的大豆替代的可能性会越强,A出口商面临的进口需求弹性就越大。国际大豆进口需求也会影响中国大豆进口价格,国际大豆进口需求增加会导致国际大豆价格上升,中国大豆进口价格也会随着上涨。综上,除了汇率及相关商品价格外,中国大豆进口价格还会受国际运输成本、大豆生产成本、进口市场结构和国际大豆进口需求等的影响。本文在Rakotoarisoa等^[39]提出的模型基础上,引入国际运输成本、进口来源地的大豆生产成本、进口来源地多元化指数和国际大豆进口需求等变量,构建以下计量模型:

$$\ln IP_{ij} = \alpha_0 + \alpha_1 \ln IM_i + \alpha_2 \ln E_{ij} + \alpha_3 \ln DP_i + \alpha_4 \ln TC_i + \alpha_5 \ln SMC_{ij} + \alpha_6 \ln S_i + \theta_i + \lambda_j + \varepsilon_{ij} \quad (5)$$

式中: IM_i 表示大豆进口来源地多元化指数; TC_i 表示大豆进口的运输成本; MC_{ij} 表示进口来源地大豆生产成本; S_i 表示国际大豆进口需求量; α_0 表示常数项; α_1 表示进口来源地多元化估计系数,为本文关注的重点; α_2 – α_6 表示各控制变量的系数; θ_i 表示时间趋势; λ_j 表示国家效应; ε_{ij} 表示随机误差项。

3.1.3 内生性检验方法

为了缓解双向因果关系和遗漏变量引致的内生性问题,本文采用工具变量法和遗漏变量偏差评估方法进行分析。首先在面板数据模型基础上,构造工具变量并采用两阶段最小二乘法进行回归分析,以检验双向因果问题。其次,借鉴Oster^[41]的方法进行遗漏变量检验,该方法使用可观测变量与处理变量之间相关性信息来计算不可观测变量与处理变量之间的相关性,以估计遗漏变量导致的偏误大小,其公式为:

$$\beta^* \approx \tilde{\beta} - \delta [\dot{\beta} - \tilde{\beta}] \frac{R_{\max} - \tilde{R}}{\tilde{R} - \dot{R}} \quad (6)$$

式中: β^* 表示进口来源地多元化对中国大豆进口价格影响的无偏估计; $\dot{\beta}$ 和 $\dot{R}$ 表示不包含控制变量的回归方程中进口来源地多元化回归系数和可决系数; $\tilde{\beta}$ 和 $\tilde{R}$ 表示包含控制变量的回归方程中进口来源地多元化回归系数和可决系数; δ 表示可观测控制变量和不可观测控制变量的相对重要性选择; $R_{\max}$ 表示包含可观测控制变量和不可观测控制变量的回归方程中可决系数的最大值。

3.2 变量选取及说明

(1)被解释变量。选取中国大豆进口比重排名前3的国家为研究对象^①,包括美国、巴西和阿根廷,因此中国自美国、巴西和阿根廷进口大豆的价格为本文的被解释变量(表1)。

(2)核心解释变量。选取进口来源地分散度指数作为核心解释变量,衡量中国大豆进口来源地多元化程度。

(3)控制变量。选取汇率、大豆制成品价格、国际运输成本、进口来源地大豆生产成本和国际大豆进口需求量作为控制变量。①中国与美国、巴西和阿根廷三国的汇率,分别以1美元、1巴西雷亚尔和1阿根廷比索兑换的人民币数量表示;②由于大豆在中国的主要制成品为豆油,因此选取豆油价格为大豆制成品价格;③大豆进口以海洋运输为主,燃油是海运成本的重要组成部分,参考现有研究^[37],采用国际原油价格作为国际运输成本的代理变量;④进口来源地的大豆生产成本用进口来源地的大豆生产价格作为代理变量;⑤国际大豆进口需求量用全球大豆总进口量表示,考虑到当期中国大豆进口

表1 描述性统计

Table 1 Descriptive statistics

变量	样本量	均值	标准差	最小值	最大值
大豆进口价格/(元/t)	540	3.19	0.53	2.34	4.68
进口来源地分散度指数	540	1.82	0.57	1.00	3.75
国内豆油价格/(元/t)	540	8.11	1.70	5.34	15.02
汇率(1单位进口来源地货币兑换的人民币数量)	540	3.43	2.49	0.06	7.79
国际原油价格/(美元/桶)	540	73.65	24.41	21.04	132.82
进口来源地大豆生产价格/(LCU/t)	540	111.50	78.21	20.82	429.74
全球大豆总进口量/万t	537	116.01	32.47	68.53	172.71
进口来源地利率	540	11.72	14.11	0.13	83.26

① 考虑到进口价格数据连续性问题,本文选取进口比重排名前3的国家作为研究对象。

价格与当期全球大豆总进口量可能存在双向因果关系,因此全球大豆总进口量进行滞后一期处理。

3.3 样本数据

根据数据可获得性,本文的样本期间为2007年1月—2021年12月,合计540个样本,所涉及的变量描述性统计如表1所示。中国自美国、巴西和阿根廷的大豆进口价格由进口金额除以进口数量得出,3个进口来源地的大豆进口金额和数量的月度数据来自中国海关数据库;大豆进口来源地数量来源于布瑞克农业数据库;中国豆油价格来源于中华粮网粮油批发市场价格采集系统和布瑞克农业数据库;中国与进口来源地汇率、进口来源地利率来源于国际货币基金组织公开数据库;国际原油价格来源于世界银行数据库;进口来源地大豆生产价格来源于联合国粮农组织数据库;全球大豆总进口量来源于前瞻数据库。

3.4 单位根及协整检验

由于本文采用的是面板时间序列数据,样本期包含15年共180个月的数据,为避免时间序列数据可能出现的伪回归问题,本文先对数据进行平稳性检验,常用的面板数据单位根检验包括同根Levin-Lin-Chu(LLC)检验和异根Im-Pesaran-Shin(IPS)检验两种方法。

本文首先选取LLC方法对面板数据进行单位

根检验,由于LLC检验方法严重依赖横截面不相关这个假设,如果不同截面相关则会导致伪回归,而IPS检验方法则考虑到截面数据的相关性问题,更接近于现实,因此进一步采用IPS方法进行单位根检验。结果如表2所示,中国大豆进口价格、进口来源地分散度指数和国际原油价格,其水平值和一阶差分均至少在10%的显著水平上拒绝原假设,即不存在单位根,3个序列为平稳序列。国内豆油价格、汇率、进口来源地大豆生产价格以及全球大豆总进口量等序列在1%的显著水平上均接受原假设,即存在单位根,一阶差分后均拒绝原假设,因此上述序列为一阶单整序列。同阶单整序列是进行协整检验的前提,协整理论的发展逐渐放松了这一前提,当解释变量个数大于1,且被解释变量的阶数不大于解释变量时,也可以进行协整检验,因此可以对上述变量进行协整关系检验。

在单位根检验的基础上,采用Kao方法和Pedroni方法进行协整检验,Kao检验方法是在“EG-ADF”实验的基础上进一步发展,该检验方法以ADF结果为标准,Pedroni检验基于协整方程回归残差,构造多个统计量,检验变量之间的协整关系。结果如表3所示,样本期所有变量的Kao检验和Pedroni检验的统计量均在1%的水平上显著,说明各变量之间存在长期均衡关系。

表2 面板数据单位根检验结果

Table 2 Unit root test results of the panel data

变量名称	变量符号	LLC 检验		IPS 检验		结论
		统计量	p 值	统计量	p 值	
大豆进口价格	$\ln IP$	-1.396	0.081	-2.176	0.015	平稳
	$d(\ln IP)$	-25.477	0.000	-21.820	0.000	平稳
进口来源地分散度指数	$\ln IM$	-4.940	0.000	-11.303	0.000	平稳
	$d(\ln IM)$	-15.078	0.000	-13.458	0.000	平稳
国内豆油价格	$\ln DP$	0.033	0.513	-1.034	0.151	非平稳
	$d(\ln DP)$	-21.677	0.000	-18.958	0.000	平稳
汇率	$\ln E$	2.749	0.997	2.520	0.994	非平稳
	$d(\ln E)$	-21.223	0.000	-20.812	0.000	平稳
国际原油价格	$\ln TC$	-2.337	0.010	-3.144	0.000	平稳
	$d(\ln TC)$	-14.631	0.000	-14.554	0.000	平稳
进口来源地大豆生产价格	$\ln MC$	-0.186	0.426	0.785	0.784	非平稳
	$d(\ln MC)$	-26.149	0.000	-24.433	0.000	平稳
全球大豆总进口量	$\ln S$	1.666	0.952	-0.690	0.245	非平稳
	$d(\ln S)$	-24.372	0.000	-25.881	0.000	平稳

注:ln表示取对数,d(ln)表示对数一阶差分。

2024年7月

表3 面板数据协整检验结果

Table 3 Cointegration test results of the panel data

检验方法	统计量名称	统计量	p 值	结论
Kao 检验	Unadjusted Modified DF	-75.916	0.000	协整
	Unadjusted DF	-18.887	0.000	协整
Pedroni 检验	Group ADF	-5.202	0.000	协整
	Panel PP	-4.985	0.000	协整
	Modified Panel PP	-4.303	0.000	协整

4 结果与分析

4.1 基准回归结果分析

表4展示了进口来源地多元化对中国大豆进口价格的影响结果,列(1)中,在控制了国内豆油价格和汇率之后,进口来源地分散度指数的系数为负且在5%的水平上显著,初步表明进口来源地分散度指数与中国大豆进口价格呈现反向关系,这与理论预期相符。列(2)引入国际原油价格变量,进口来源地分散度指数的估计系数仍然为负且在1%的水平上显著,列(3)、(4)逐步加入进口来源地大豆生产价格以及全球大豆进口量两个控制变量,结果显示,进口来源地分散度指数的估计系数均至少在5%的水平上显著为负。上述结果表明大豆进口来源地多元化有助于降低中国大豆进口价格。

此外,表4列(4)国内豆油价格的系数在1%的水平上显著为正,表明国内豆油价格上涨会导致中国大豆进口价格增加,中国国内豆油价格上升,会增加大豆进口的引致需求,从而推动中国大豆进口价格提高;国际原油价格的系数在1%的水平上显著为正,大豆进口运输成本提高,会导致中国大豆进口价格上涨;进口来源地大豆生产价格的系数在10%的水平上显著为正,与理论预期相符,大豆生产成本提高,出口商为了维持利润水平,势必会提

高大豆出口价格,最终导致中国大豆进口价格提高;全球大豆总进口量在1%的水平上显著为正,与理论预期相符,国际大豆进口需求的增加会推高国际大豆价格,中国是全球大豆的最大进口国,其进口价格也会上升。

4.2 内生性分析

4.2.1 双向因果关系讨论

进口来源地多元化会影响中国大豆进口价格,而中国大豆进口价格的变动在一定程度上会影响进口来源地结构的变化,因此进口来源地多元化与中国大豆进口价格可能存在双向因果关系,上述基准回归结果可能存在内生性问题。本文利用工具变量法以缓解内生性问题对估计结果的影响。合适的工具变量必须满足相关性和外生性的条件,本文选取小麦进口来源地分散度指数作为大豆进口来源地分散度指数的工具变量。首先,小麦和大豆均为中国广义上的主要粮食作物,也是宏观政策调控的主要对象,小麦进口来源地多元化结构会影响大豆进口来源地多元化结构,符合相关性要求;其次,小麦进口来源地多元化结构不会直接影响大豆进口价格,符合外生性要求。工具变量法回归结果如表5所示,列(1)的第一阶段回归结果符合理论预期,即小麦进口来源地分散度指数与大豆进口来源地分散度指数在1%水平上显著正相关。列(2)结果表明,大豆进口来源地分散度指数的系数在5%的水平上显著为负,这与OLS回归结果一致,说明大豆进口来源地多元化有助于降低中国大豆进口价格。此外,Cragg-Donald Wald 检验结果为11.410,说明不存在弱工具变量问题。综上结果表明,进口来源地多元化能够降低中国大豆进口价格。

表4 进口来源地多元化对中国大豆进口价格的影响

Table 4 Effect of import source diversification on China's soybean import prices

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
进口来源地分散度指数	-0.035**(0.015)	-0.034*** (0.013)	-0.031** (0.013)	-0.032*** (0.012)
国内豆油价格	0.719*** (0.035)	0.345*** (0.035)	0.332*** (0.035)	0.387*** (0.034)
汇率	-0.023*** (0.008)	-0.022*** (0.008)	0.037 (0.024)	0.036 (0.023)
国际原油价格	—	0.232*** (0.018)	0.227*** (0.018)	0.221*** (0.018)
进口来源地大豆生产价格	—	—	0.065** (0.026)	0.047* (0.026)
全球大豆总进口量	—	—	—	0.098*** (0.026)
样本量	540	540	540	537

注:***, **和*分别表示在1%、5%和10%水平下显著;括号中的数值为标准误。下同。

表5 进口来源地多元化对中国大豆进口价格影响的内生性检验

Table 5 Endogeneity test of the effect of import source diversification on China's soybean import prices

变量	(1) 大豆进口来源地分散度指数	(2) 大豆进口价格
小麦进口来源地分散度指数	0.072*** (0.024)	—
大豆进口来源地分散度指数	—	-0.336** (0.141)
国内豆油价格	0.368** (0.149)	0.451*** (0.060)
汇率	-0.152* (0.085)	-0.007 (0.041)
国际原油价格	-0.031 (0.053)	0.223*** (0.022)
进口来源地大豆生产价格	-0.167* (0.091)	-0.001 (0.045)
全球大豆总进口量	-0.111 (0.095)	0.091** (0.037)
Cragg-Donald Wald 检验	—	11.410
样本量	537	537

4.2.2 遗漏变量偏差评估

尽管前文分析采用了工具变量法并且加入了一系列控制变量进行分析,但仍可能有部分控制变量无法加入到回归中,故估计结果存在遗漏变量导致的内生性问题,为此本文利用遗漏变量偏差评估方法进行分析。表6展示了进口来源地多元化对中国大豆进口价格影响的偏差估计,第(1)部分考察偏差调整效应的边界,根据 Oster^[41]给出的做法,将 $R_{\max}$ 设置等于 $\tilde{R}$ 的 1.3 倍,同时将 δ 取值为 1.00、0.75、0.50 和 0.25,结果显示 β 的数值落在了方程(5)估计系数 95% 的置信区间内。为了确保结果的有效性,进一步分析偏差调整效应为 0 的可能性,结果如表 6

表6 遗漏变量潜在偏差评估

Table 6 Assessment of potential bias for omitted variables

(1) 处理效应上下界			(2) 处理效应等于零的比例		
参数假设	β 值的上下界	是否位于 95% 的置信区间内	参数假设	δ 值	$ \delta $ 值是否大于 1
$1.3 \times R^2$ 且 $\delta=1.00$	[-0.045, -0.032]	是	估计的 $\beta=0$	-2.442	是
$1.3 \times R^2$ 且 $\delta=0.75$	[-0.042, -0.032]	是			
$1.3 \times R^2$ 且 $\delta=0.50$	[-0.039, -0.032]	是			
$1.3 \times R^2$ 且 $\delta=0.25$	[-0.036, -0.032]	是			

第(2)部分所示, δ 的绝对值大于 1, 说明未观测变量比已观测变量更容易导致进口来源地分散度指数的估计系数为 0。 δ 的数值为 -2.442 意味着未观测变量的重要性要比可观测变量的重要性大于两倍时, 才会产生零处理效果, 这是很难成立的, 因此未观测到的变量对本文回归结果的影响较小。

4.3 稳健性检验

4.3.1 增加额外控制变量

上述分析仍可能存在未观测到的变量导致回归估计结果存在偏误问题, 比如进口来源地金融市场的变化也会通过价格传导影响大豆生产成本及出口价格, 从而影响中国大豆进口价格。为了降低遗漏变量的影响, 本文用利率表示进口来源地金融因素, 并将其纳入回归方程中。

结果如表 7 所示, 列(1)中, 在控制了豆油价格和汇率的基础上, 加入了进口来源地的利率变量, 结果显示进口来源地分散度指数的系数仍保持为负, 且在 10% 的水平上显著。列(2)中加入国际原油价格、进口来源地大豆生产价格和全球大豆总进口量等控制变量, 结果与上述分析一致, 进口来源地分散度指数的系数仍保持为负值, 且在 5% 的水平上显著。上述结果进一步验证了前面回归结果的稳健性, 即进口来源地多元化能够降低中国大豆进口价格。

4.3.2 更换进口来源地多元化指标

前文采用进口分散度指标衡量进口来源地多元化, 实际上进口来源地多元化的衡量指标有很多, 借鉴付小鹏等^[42]的研究, 利用大豆进口来源地最大化指数和全局总熵指数替代进口来源地分散度指数, 以考察估计结果的稳健性。

替换了进口来源地多元化衡量指标之后的回归结果如表 8 所示, 列(1)为进口来源地最大化指数

表7 增加额外控制变量的稳健性检验

Table 7 Robustness test with additional control variable

变量	(1)	(2)
进口来源地分散度指数	-0.025* (0.014)	-0.027** (0.012)
进口来源地利率	-0.026*** (0.006)	-0.016*** (0.005)
国内豆油价格	控制	控制
汇率	控制	控制
国际原油价格	—	控制
进口来源地大豆生产价格	—	控制
全球大豆总进口量	—	控制
样本量	540	537

2024年7月

表8 替换核心解释变量的稳健性检验

Table 8 Robustness test with alternative measure for core explanatory variable

变量	(1)进口来源地多元化:最大化指数	变量	(2)进口来源地多元化:全局总熵指数
进口来源地多元化指数	-0.052*** (0.017)	进口来源地多元化指数	-0.012** (0.005)
国内豆油价格	控制	国内豆油价格	控制
汇率	控制	汇率	控制
国际原油价格	控制	国际原油价格	控制
进口来源地大豆生产价格	控制	进口来源地大豆生产价格	控制
全球大豆总进口量	控制	全球大豆总进口量	控制
样本量	537	样本量	537

的估计结果,其估计系数为负且在1%的水平上显著,说明进口来源地最大化指数越大,中国大豆进口价格越低,列(2)为进口来源地全局总熵指数的估计结果,其估计系数在5%的水平上显著为负。上述结果表明,无论进口来源地多元化指标如何度量,其系数估计结果与基准回归结果始终保持一致,证明基准回归结果是稳健的,即进口来源地多元化能够降低大豆进口价格。

4.4 进口来源地多元化对不同国家大豆进口价格的影响比较

考虑到进口来源比重存在国别差异,进口来源地多元化对来自不同国家(地区)的大豆进口价格影响也可能存在差异,因此,采用部分变系数模型,考察进口来源地分散度对来自美国、巴西和阿根廷的大豆进口价格影响的差异(表9)。3个国家的进口来源地分散度指数的系数均为负值,这与前文分析一致,其中美国、巴西的回归系数分别在5%和10%的水平上显著,阿根廷回归系数则不显著。这说明进口来源地多元化能够显著降低来自美国和

巴西的大豆进口价格,而对来自阿根廷的大豆进口价格没有显著的影响。

上述结果产生的可能原因是,美国和巴西是世界主要的大豆出口国,也是中国大豆的主要进口来源地,当大豆进口来源地集中在这两个国家时,中国只能被动接受进口价格,没有谈判话语权。而随着“一带一路”倡议的推进,中国粮食进口渠道不断往“一带一路”沿线国家(地区)拓展^[23],中国大豆进口来源地数量也在逐渐增加。当分散进口来源之后,由于供给增加及竞争效应,中国在与美国和巴西谈判过程中,话语权增强,因此能够降低来自美国和巴西的大豆进口价格。阿根廷大豆出口占中国大豆总进口的比重相对较低,因此阿根廷在中阿大豆贸易中的议价能力有限,中国对来自阿根廷的大豆进口价格拥有较高的谈判话语权,因此进口市场结构变化对来自阿根廷的大豆进口价格没有显著的影响。

由以上分析结果可以推断,随着进口来源地多元化程度的进一步提升,中国自不同国家的大豆进口价格呈现下降趋势,且对进口占比越高的国家影响程度越大,说明推进“一带一路”倡议,扩大中国粮食进口来源地多元化是高水平开放下保障国家粮食安全的正确战略选择,应该继续深化共建“一带一路”倡议,确保粮食供应链安全和可持续发展。

4.5 进口来源地多元化对不同时期的中国大豆进口价格的影响比较

2007—2021年世界粮食价格波动可以明显地划分为两个阶段,2007—2013年,受全球经济危机及粮食危机的影响,世界粮食价格一直处于剧烈波动的状态;2014—2021年,全球粮食价格没有明显

表9 进口来源地多元化对不同国家大豆进口价格的影响
Table 9 The impact of import source diversification on the soybean import prices from different countries

变量	美国	巴西	阿根廷
进口来源地分散度指数	-0.048** (0.021)	-0.040* (0.022)	-0.014 (0.023)
国内豆油价格	控制	控制	控制
汇率	控制	控制	控制
国际原油价格	控制	控制	控制
进口来源地大豆生产价格	控制	控制	控制
全球大豆总进口量	控制	控制	控制
样本量	537	537	537

的大涨和大跌特征。考虑到进口来源地多元化对中国大豆进口价格的影响可能存在时期差异,本文将样本划分为世界粮食价格波动剧烈时期和平缓时期进行回归(表10)。2007—2013年,进口来源地分散度的估计系数为负,但不具有统计上的显著性,说明该时期进口来源地多元化对中国大豆进口价格没有显著的影响。而2014—2021年,进口来源地分散度指数的估计系数为负,且在5%的水平上显著,这说明该时期进口来源地多元化能够显著降低中国大豆进口价格。

表10 进口来源地多元化对不同时期的中国大豆进口价格的影响结果

Table 10 The impact of import source diversification on China's soybean import prices during different periods

变量	2007—2013年	2014—2021年
进口来源地分散度指数	-0.010 (0.017)	-0.036** (0.015)
国内豆油价格	控制	控制
汇率	控制	控制
国际原油价格	控制	控制
进口来源地大豆生产价格	控制	控制
全球大豆总进口量	控制	控制
样本量	249	288

本文认为可能的解释是,2007—2013年,由于经济危机和粮食危机,粮食出口国(地区)纷纷通过禁运等方式减少粮食出口,导致全球粮食总供应下降,市场的不稳定性和粮食出口国(地区)的保护主义政策,增加了粮食的贸易成本与风险。受此影响,世界粮食价格波动剧烈,并且呈现持续上涨的趋势,大豆亦不例外。在这样的背景下,即使实施进口来源地多元化战略,也未能显著降低中国大豆进口价格。

相反,2014—2021年,全球经济形势相对稳定,粮食市场环境逐渐恢复平稳,全球大豆供应量重新增长。与此同时,中国深入实施进口多元化战略,大豆进口来源地逐渐趋于分散化,不同国家(地区)的大豆供应商相互竞争,有助于降低中国大豆进口价格。此外,多元化的进口来源地在一定程度上分散了供应风险,增强了中国在国际大豆市场上的议价能力,也能够降低中国大豆的进口价格。

由以上分析结果可以推断,进口来源地多元化

战略在不同市场环境下的作用存在显著差异。在全球供应紧张、市场不稳定的情况下,其对进口价格的影响有限;而在供应充足、市场竞争激烈的环境中,多元化战略则显现出其降低进口成本、增强供应保障的优势。因此,未来进口多元化政策制定应综合考虑国际市场的动态变化,减少不确定因素对粮食进口价格的影响。

5 结论及政策启示

5.1 结论

本文采用2007—2021年中国大豆月度进口数据,考察进口来源地多元化对中国大豆进口价格的影响。主要结论如下:

(1)进口来源地多元化对中国大豆进口价格的影响系数在1%的统计水平上显著为负,且在内生性和稳健性检验后,估计结论仍然成立,说明大豆进口来源地多元化能够降低中国大豆进口价格。

(2)进口来源地多元化能够降低从进口比重高的国家进口大豆的价格。在中国大豆进口比重前3的国家中,美国和巴西占比更高,阿根廷占比相对较低,进口来源地多元化显著降低了来自美国和巴西的大豆进口价格,但对来自阿根廷的大豆进口价格的影响不明显。

(3)进口来源地多元化对中国大豆进口价格的影响在世界粮食价格波动的不同时期具有差异,进口来源地多元化能够显著降低世界粮食价格波动平缓时期的中国大豆进口价格,而对世界粮食价格波动剧烈时期的中国大豆进口价格影响不明显。

5.2 政策启示

基于上述研究结论,本文提出以下3点启示:

(1)完善进口多元化战略是确保中国大豆安全供给的有效路径,政府和相关决策机构继续推进高水平对外开放,持续完善大豆进口多元化战略,通过提高贸易便利化水平、推动建立双边和多边贸易体系等方式,积极拓宽大豆进口来源地范围,确保大豆国际供应链的多样性,提高大豆供给的稳定性和可持续性。

(2)针对进口来源比重高的国家(地区),中国应利用进口来源地多元化战略的竞争效应,不断提高与这些国家(地区)的大豆进口价格谈判话语权,

2024年7月

降低对其进口依赖程度。在与进口来源比重低的国家(地区)进行大豆贸易过程中,应积极寻求与其建立长期合作关系,适当提高其进口比重。

(3)不能盲目依靠进口来源地多元化战略分散进口价格风险,尤其在世界粮食价格剧烈波动期间,政府应该加强对国际粮食市场的监测预警,制定具备前瞻性和全局性的风险控制策略,完善粮食市场监测预警体系,形成层级响应的粮食应急保障机制。

参考文献(References):

- [1] 杜志雄,韩磊. 供给侧生产端变化对中国粮食安全的影响研究[J]. 中国农村经济, 2020, (4): 2-14. [Du Z X, Han L. The impact of production-side changes in grain supply on China's food security[J]. China Rural Economy, 2020, (4): 2-14.]
- [2] 李俊茹,姜长云. 中国粮食供需形势: 历史回顾、风险挑战与政策启示[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2023, 23(3): 168-179. [Li J R, Jiang C Y. China's food supply and demand situation: Historical review, risk challenges, and policy implications[J]. Journal of Nanjing Agricultural University (Social Sciences Edition), 2023, 23(3): 168-179.]
- [3] 朱晶,臧星月,李天祥. 新发展格局下中国粮食安全风险及其防范[J]. 中国农村经济, 2021, (9): 2-21. [Zhu J, Zang X Y, Li T X. China's food security risks and prevention strategy under the new development pattern[J]. China Rural Economy, 2021, (9): 2-21.]
- [4] 杜志雄,高鸣,韩磊. 供给侧进口端变化对中国粮食安全的影响研究[J]. 中国农村经济, 2021, (1): 15-30. [Du Z X, Gao M, Han L. The impact of import-side changes in grain supply on China's food security[J]. China Rural Economy, 2021, (1): 15-30.]
- [5] 沈国兵,沈彬朝. 非关税壁垒对中国进口多元化的影响[J]. 世界经济, 2022, 45(10): 130-159. [Shen G B, Shen B C. The impact of non-tariff barriers on China's import diversification[J]. The Journal of World Economy, 2022, 45(10): 130-159.]
- [6] 李平,孙明雪. 中间品进口多元化、产品关系与中国出口企业技术创新[J]. 产业经济评论, 2022, 21(1): 75-96. [Li P, Sun M X. Impact diversification of intermediate goods, product relationship and China technological innovation of export enterprises[J]. Review of Industrial Economics, 2022, 21(1): 75-96.]
- [7] 曹清峰. 中间品进口种类多样化、技能异质性与农村劳动力城市就业[J]. 国际经贸探索, 2021, 37(7): 35-49. [Cao Q F. The diversification of imported intermediate goods varieties, the heterogeneity of skills and the employment of rural labors in the cities[J]. International Economics and Trade Research, 2021, 37(7): 35-49.]
- [8] 李小平,彭书舟,肖唯楚. 中间品进口种类扩张对企业出口复杂度的影响[J]. 统计研究, 2021, 38(4): 45-57. [Li X P, Peng S Z, Xiao W C. Influence of expanding types of intermediate input imports on export sophistication[J]. Statistical Research, 2021, 38(4): 45-57.]
- [9] 胡月,田志宏. 进出口多样化是否改善了贸易条件? 基于全球农业贸易的证据[J]. 国际贸易问题, 2021, (1): 81-96. [Hu Y, Tian Z H. Does import and export product diversification improve terms of trade? Evidence from agricultural trade[J]. Journal of International Trade, 2021, (1): 81-96.]
- [10] 方玉霞. 中国制造业进口产品种类的福利效应研究[D]. 南昌: 江西财经大学, 2020. [Fang Y X. Research on the Welfare Effect of Imported Product Types in Chinese Manufacturing Industry[D]. Nanchang: Jiangxi University of Finance and Economics, 2020.]
- [11] 邵鹿峰,闫林楠. 进口投入品与企业生产率: 基于国内产业关联视角[J]. 世界经济文汇, 2024, (2): 37-54. [Tai L F, Yan L N. Import inputs and firm productivity: Based on the perspective of domestic industrial linkage[J]. World Economic Papers, 2024, (2): 37-54.]
- [12] 何欢浪,古莲子,毛健. 中间产品来源地进口多样化与中国企业创新[J]. 经济学报, 2024, 11(1): 49-76. [He H L, Gu L Z, Mao J. Diversification of source and import of intermediate products and innovation of Chinese enterprises[J]. China Journal of Economics, 2024, 11(1): 49-76.]
- [13] 郭平,张凤云,秦开强. 中间品进口与中国企业创新: 基于进口关联化、多样化与高度化的多维视角[J]. 财经论丛, 2023, (5): 3-14. [Guo P, Zhang F Y, Qin K Q. Intermediate goods imports and Chinese enterprise innovation: Based on the multi-dimensional perspective of import correlation, diversification, and sophistication[J]. Collected Essays on Finance and Economics, 2023, (5): 3-14.]
- [14] 魏浩,刘佩鑫. 中国大宗商品进口价格过快上涨的原因、影响与对策[J]. 改革, 2021, (12): 81-93. [Wei H, Liu P X. The causes, effects and countermeasures of the excessive rising of China's commodity import prices[J]. Reform, 2021, (12): 81-93.]
- [15] 戴金平,韩丰泽,甄筱宇. 人民币国际化能稳定中国进口价格吗? 基于汇率传递视角的研究[J]. 世界经济研究, 2021, (11): 77-89. [Dai J P, Han F Z, Zhen X Y. Can the internationalization of RMB stabilize the import price of China? Research based on exchange rate passthrough perspective[J]. World Economy Studies, 2021, (11): 77-89.]
- [16] 石佳敏,胡明形. 人民币汇率对我国原木进口价格的传递效应研究: 基于汇率制度改革的视角[J]. 北京林业大学学报(社会科学版), 2021, 20(1): 26-32. [Shi J M, Hu M X. Research on the transmission effect of RMB exchange rate on China's log import price: From the perspective of exchange rate system reform[J]. Journal of Beijing Forestry University (Social Sciences Edition), 2021, 20(1): 26-32.]
- [17] 曹伟,冯颖姣,陈煌杰. 人民币汇率传递、行业进口价格与进口

- 定价能力[J]. 国际金融研究, 2021, (12): 74-83. [Cao W, Feng Y J, Chen H J. Research on RMB exchange rate pass-through, industrial import prices and pricing capacity on imported goods[J]. Studies of International Finance, 2021, (12): 74-83.]
- [18] Marazzi M, Sheets N. Declining exchange rate pass-through to US import prices: The potential role of global factors[J]. Journal of International Money and Finance, 2007, 26(6): 924-947.
- [19] 魏浩, 张文倩. 进口关税调整、传递效应与中国企业进口价格[J]. 经济学(季刊), 2022, 22(3): 933-954. [Wei H, Zhang W Q. Import tariff adjustment, pass-through effect, and import prices of Chinese firms[J]. China Economic Quarterly, 2022, 22(3): 933-954.]
- [20] 岳文, 韩剑. 自贸协定对产品进口价格的影响研究[J]. 国际经贸探索, 2021, 37(5): 51-65. [Yue W, Han J. Influence of free trade agreements on the import price of products[J]. International Economics and Trade Research, 2021, 37(5): 51-65.]
- [21] 李宏勋, 乔芳妹. 国际原油价格波动与中国LNG进口价格关系研究[J]. 价格月刊, 2021, (7): 18-25. [Li H X, Qiao F S. Research on the relationship between international crude oil price fluctuation and China's LNG import price[J]. Prices Monthly, 2021, (7): 18-25.]
- [22] 王容博, 曹历娟, 朱晶. 中美经贸摩擦中的农产品进口与中国粮食安全[J]. 国际贸易问题, 2022, (5): 122-136. [Wang R B, Cao L J, Zhu J. Agricultural impacts and China's food security under the Sino-US economic and trade frictions[J]. Journal of International Trade, 2022, (5): 122-136.]
- [23] 陈枫, 唐丽霞, 黄运伟. 双循环背景下中国主要食物进口贸易安全格局与态势[J]. 资源科学, 2024, 46(5): 960-974. [Chen F, Tang L X, Huang Y W. Security pattern and trend of import trade of major food in China in the context of dual circulation[J]. Resources Science, 2024, 46(5): 960-974.]
- [24] 林大燕. 中国大豆进口价格波动影响研究: 基于季节互补性进口来源多元化的实证分析[J]. 国际商务(对外经济贸易大学学报), 2019, (2): 1-12. [Lin D Y. Analysis on the price volatility of China's imported soybean: From the perspective of seasonal complementarity[J]. International Business (Journal of the University of International Business and Economics), 2019, (2): 1-12.]
- [25] 熊燕, 盛丹, 倪何永乐. 进口市场多元化与我国的进口价格波动[J]. 南开经济研究, 2023, (1): 3-20. [Xiong Y, Sheng D, Ni H Y L. Import market diversification and import price volatility of China[J]. Nankai Economic Studies, 2023, (1): 3-20.]
- [26] 李天祥, 许银珊, 钟钰. 我国粮食进口过度集中的风险化解及策略研究[J]. 经济学家, 2022, (8): 106-118. [Li T X, Xu Y S, Zhong Y. Research on the risk solution and strategy of excessive concentration of grain import in China[J]. Economist, 2022, (8): 106-118.]
- [27] 林大燕. 区域季节差异、进口来源地布局与国际粮食市场利用研究[M]. 北京: 经济科学出版社, 2018. [Lin D Y. Research on Regional Seasonal Differences, Import Source Distribution and International Grain Market Utilization[M]. Beijing: Economic Science Press, 2018.]
- [28] 陈雨然, 陈敏鹏. 全球磷产品贸易格局演变及中国磷安全[J]. 资源科学, 2024, 46(1): 85-99. [Chen Y R, Chen M P. Evolution of global phosphorus products trade pattern and China's phosphorus import and export security[J]. Resources Science, 2024, 46(1): 85-99.]
- [29] 沈曦, 郭海湘, 成金华. 突发风险下关键矿产供应链网络节点韧性评估: 以镍矿产品为例[J]. 资源科学, 2022, 44(1): 85-96. [Shen X, Guo H X, Cheng J H. The resilience of nodes in critical mineral resources supply chain networks under emergent risk: Take nickel products as an example[J]. Resources Science, 2022, 44(1): 85-96.]
- [30] 王锐, 卢根平, 陈倬, 等. 经贸环境不确定背景下中国粮食进口风险分析[J]. 世界农业, 2020, (5): 47-56. [Wang R, Lu G P, Chen Z, et al. Analysis on China's uncertain economic and trade environment[J]. World Agriculture, 2020, (5): 47-56.]
- [31] Jaimovich E. Import diversification along the growth path[J]. Economics Letters, 2012, 117(1): 306-310.
- [32] 魏浩, 张文倩. 中间品进口市场数量、市场转换与企业出口产品质量[J]. 国际贸易问题, 2022, (11): 35-52. [Wei H, Zhang W Q. Intermediate goods import market quantity, market switching and quality of firm's export products[J]. Journal of International Trade, 2022, (11): 35-52.]
- [33] 秦若冰, 马弘. 消费品关税减让的价格效应与福利分析: 来自2017-2019年关税改革的经验证据[J]. 经济学(季刊), 2023, 23(2): 409-424. [Qin R B, Ma H. The price and welfare effects of China's consumer goods tariff reduction during 2017-2019[J]. China Economic Quarterly, 2023, 23(2): 409-424.]
- [34] Schott P K. Across-product versus within-product specialization in international trade[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2004, 119(2): 647-678.
- [35] 史艳华, 韩胜飞, 周受钦, 等. 地理距离与国际贸易风险: “一带一路”倡议的调节效应[J]. 北方经贸, 2023, (5): 13-20. [Shi Y H, Han S F, Zhou S Q, et al. Geographical distance and international trade risk: The moderating effect of the “Belt and Road” Initiative[J]. Northern Economy and Trade, 2023, (5): 13-20.]
- [36] 刘瑞, 戴伟, 李震. 降低流通成本畅通国民经济循环[J]. 上海经济研究, 2021, (2): 25-35. [Liu R, Dai W, Li Z. Reduce trade cost and smoothen domestic economic circulation[J]. Shanghai Journal of Economics, 2021, (2): 25-35.]
- [37] 林大燕, 朱晶. 不完全竞争下进口结构变动对中国大豆进口价格的影响研究[J]. 管理评论, 2016, 28(9): 31-40. [Lin D Y, Zhu J. An analysis on the effects of changes in import structure on Chi-

- na's soybean import price under the background of imperfect competition[J]. *Management Review*, 2016, 28(9): 31–40.]
- [38] Krugman P R. Pricing to market when the exchange rate changes [J]. *Real Financial Linkages among Open Economies*, 1987: 49–70.
- [39] Rakotoarisoa M A, Shapouri S. Market power and the pricing of commodities imported from developing countries: The case of US vanilla bean imports[J]. *Agricultural Economics*, 2001, 25(2): 285–294.
- [40] 韩俊华, 干胜道. 成本加成定价法评介[J]. *财会月刊*, 2012, (22): 74–75. [Han J H, Gan S D. Introduction to cost plus pricing method[J]. *Finance and Accounting Monthly*, 2012, (22): 74–75.]
- [41] Oster E. Unobservable selection and coefficient stability: Theory and evidence[J]. *Journal of Business and Economic Statistics*, 2019, 37(2): 187–204.
- [42] 付小鹏, 梁平. 政策性农业保险试点改变了农民多样化种植行为吗?[J]. *农业技术经济*, 2017, (9): 66–79. [Fu X P, Liang P. Does the pilot of policy agricultural insurance change farmers' diversified planting behavior?[J]. *Journal of Agrotechnical Economics*, 2017, (9): 66–79.]

The impact of source diversification on soybean's import prices of China

ZHENG Xuyun¹, HE Meiying²

(1. School of Finance and Economics, Guangdong Polytechnic Normal University, Guangzhou 510665, China;

2. College of Economics and Management, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China)

Abstract: [Objective] Explore the logical relationship between the diversification of import sources and soybean import prices is crucial for scientifically implementing soybean import diversification strategies and ensuring the stable domestic soybean supply in China. [Methods] Based on the monthly soybean import data of China from 2007 to 2021, this study adopted the individual-time fixed effects model to examine the impact of import source diversification on China's soybean import prices and its heterogeneity. [Results] (1) The diversification of import sources contributed to reducing soybean import prices. The findings were validated through tests for endogeneity and robustness. (2) The impact of import source diversification on soybean import prices varied significantly among countries with different import shares. Import source diversification significantly lowered the prices of soybeans imported from countries with a high share of imports, but had a negligible effect on soybean import prices from countries with a low share of imports. (3) The impact of import source diversification on China's soybean import prices varies depending on the period of global food price volatility. In the period characterized by high global food price volatility from 2007 to 2013, the effect of import source diversification on China's soybean import prices was less pronounced. Conversely, during the relatively stable period of global food prices from 2014 to 2021, diversification of import sources significantly reduced China's soybean import prices. [Conclusion] Therefore, it is imperative to further refine the strategy of import diversification to ensure China's food security, while also considering the differentiated effects of import diversification across different countries and time periods.

Key words: import source diversification; import price; soybean market; individual-time fixed effects model; China